Corso di Analisi Vettoriale

Appunti ed Esempi

Basato sulle lezioni di
Prof.ssa A. Malusa e Prof.ssa F. De Marchis

Autore: **Liam Ferretti**
7 ottobre 2026

Indice

1 Introduzione Topologica **5**
1.1 Distanza e Spazi metrici 5
1.2 Tipologie di punti in $\mathbb{R}^n$ 7

2 Limiti **11**
2.1 Limiti di funzioni 11
2.2 Funzioni continue 12
2.3 Successioni e compattezza 13

3 Curve parametriche **15**
3.1 Curve parametriche in $\mathbb{R}^n$ 15
3.2 Curve chiuse e semplici 17
3.3 Curve equivalenti 19
3.4 Curve regolari 19
3.5 Lunghezza di una curva 20
3.6 Parametrizzazione naturale 22
3.7 Concatenamento e curve regolari a tratti 23
3.8 Curve in forma polare 24
3.9 Integrale curvilineo di prima specie 25
3.10 Integrale curvilineo di seconda specie 27

4 Convessità e connessione **29**

Capitolo 1

Introduzione Topologica

1.1 Distanza e Spazi metrici

Definizione 1.1.1. Sia X un insieme, allora una funzione d di distanza su X, definita come segue:

$$d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R} \tag{1.1}$$

è una distanza se e solo se:

- $d(x, y) \geq 0; \quad \forall x, y \in X$ e deve valere che $d(x, y) = 0 \iff x = y$
- $d(x, y) = d(y, x); \quad \forall x, y \in X \implies$ la distanza è simmetrica (possono esistere funzioni di distanze non simmetriche, ma non verranno trattate in questo corso).
- $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y); \quad \forall x, y, z \in X$, quindi si rispetta la disuguaglianza triangolare.

Esempio 1.1.2 (Distanza euclidea in $\mathbb{R}^n$)**.** Sia $X = A \subset \mathbb{R}^n$, allora una possibile funzione di distanza d è la distanza euclidea. Siano x, y delle n-uple tali per cui:

$$x = (x_1, \cdots, x_n); \qquad y = (y_1, \cdots, y_n) \tag{1.2}$$

Allora:

$$d(x, y) = \left(\sum_{k=1}^{n} (x_k - y_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \tag{1.3}$$

Esempio 1.1.3 (Distanza discreta)**.** È possibile definire altre tipologie di distanze come la seguente, valida su un qualsiasi insieme X:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & x \neq y \end{cases} \tag{1.4}$$

Definizione 1.1.4 (Spazio Metrico)**.** Uno spazio metrico è una coppia composta da un insieme e da una funzione di distanza, come segue:

$$(X, d) \tag{1.5}$$

Permette di definire in modo rigoroso tutti i concetti che si basano sulla distanza, come intorni, convergenza, continuità etc etc.

Esempio 1.1.5 (Spazio metrico delle funzioni continue)**.** Sia $X = C^0([a, b]) \implies \forall f, g \in X$ $|f - g|$ è continua sul compatto $[a, b]$, quindi per il teorema di Weierstrass ammette massimo, allora:

$$f, g \in X \implies \|f - g\|_\infty = d(f, g) = \max_{[a,b]} |f(x) - g(x)| \tag{1.6}$$

Tale distanza si dice **distanza uniforme**. Fissata $f_0 \in X$, l'intorno sferico di raggio r è:

$$B_r(f_0) = \left\{ g \in X \mid \max_{[a,b]} |f_0 - g| < r \right\} \tag{1.7}$$

ovvero l'insieme delle funzioni continue il cui grafico è contenuto nella "striscia" di semi-ampiezza r attorno al grafico di f_0 (**intorno tubolare** di f_0).

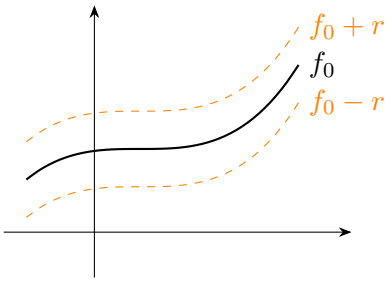


Figura 1.1: Intorno tubolare di f_0: le funzioni di $B_r(f_0)$ hanno grafico nella striscia tratteggiata.

Osservazione 1.1.6 ($||f-g||_\infty$ è una distanza). Verifichiamo le tre proprietà della definizione:

- $\max_{[a,b]} |f-g| \geq 0 \ \forall f, g \in X$, inoltre $\max_{[a,b]} |f-g| = 0 \iff |f(x)-g(x)| = 0 \ \forall x \in [a,b] \iff f = g$.
- $\max_{[a,b]} |f-g| = \max_{[a,b]} |-(f-g)| = \max_{[a,b]} |g-f|$.
- Per ogni $x \in [a,b]$, usando la disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$:

$$|f(x)-g(x)| \leq |f(x)-h(x)| + |h(x)-g(x)| \leq \max_{[a,b]} |f-h| + \max_{[a,b]} |h-g| \tag{1.8}$$

  e passando al massimo a sinistra:

$$\max_{[a,b]} |f-g| \leq \max_{[a,b]} |f-h| + \max_{[a,b]} |h-g| \tag{1.9}$$

Osservazione 1.1.7 (Peculiarità di $\mathbb{R}^n$). $(\mathbb{R}^n, ||\cdot||)$ rispetto ad un generico spazio metrico ha molta più struttura, infatti vale che:

- La distanza euclidea è indotta dalla norma, infatti:

$$||x|| = \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \implies d(x,y) = ||x-y|| \tag{1.10}$$

- La norma è indotta dal prodotto scalare euclideo, infatti:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k \implies ||x|| = \langle x, x \rangle^{\frac{1}{2}} \tag{1.11}$$

- In $\mathbb{R}^n$ tutte le norme sono equivalenti, cioè date due norme $||\cdot||_a$ e $||\cdot||_b$ esistono $c, C > 0$ tali che:

$$c||x||_a \leq ||x||_b \leq C||x||_a; \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \tag{1.12}$$

  segue che ogni intorno sferico rispetto ad una norma contiene ed è contenuto in intorni sferici, con lo stesso centro, rispetto all'altra norma.

- $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale.
- $\mathbb{R}^n$ è completo, cioè ogni successione di Cauchy converge in $\mathbb{R}^n$.

Poiché $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale con prodotto scalare, completo rispetto alla norma indotta, segue che ha la struttura di uno spazio di Hilbert.

Definizione 1.1.8 (Intorno sferico)**.** Sia (X, d) uno spazio metrico, $x_0 \in X, r > 0$, allora:

$$B_r(x_0) = \{x \in X \mid d(x, x_0) < r\} \tag{1.13}$$

1.2 Tipologie di punti in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq X, x_0 \in X$, allora tale punto può essere di 3 tipologie:

- Interno, se:
$$\exists B_r(x_0) \subseteq A \tag{1.14}$$
- Esterno, se:
$$\exists B_r(x_0) \subseteq (X \setminus A) \tag{1.15}$$
- Di frontiera per A, se:
$$\forall r > 0, B_r(x_0) \cap A \neq \emptyset, B_r(x_0) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset \tag{1.16}$$

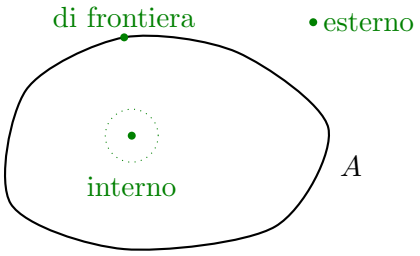


Figura 1.2: Punti interni, esterni e di frontiera per un insieme A.

Osservazione 1.2.1. In $\mathbb{R}$ i punti di frontiera di un intervallo sono i suoi estremi.

Definizione 1.2.2 (Punto di accumulazione)**.** Sia $x_0 \in A \subseteq X$, allora tale punto è di accumulazione per A se:

$$\forall r > 0 B_r(x_0) \cap \{A \setminus \{x_0\}\} \neq \emptyset \tag{1.17}$$

Definizione 1.2.3 (Punto isolato)**.** Sia $x_0 \in A \subseteq X$, allora tale punto è isolato per A se:

$$\exists r > 0 \mid (B_r(x_0) \setminus \{x_0\}) \cap A = \emptyset \tag{1.18}$$

oppure:

$$\exists r > 0 \mid B_r(x_0) \cap A = \{x_0\} \tag{1.19}$$

Definizione 1.2.4 (Interno di A)**.** L'interno di A è l'insieme di tutti i punti interni ad A:

$$\mathring{A} = \{x \in X \mid x \text{ è interno ad } A\} \tag{1.20}$$

Definizione 1.2.5 (Frontiera di A)**.** La frontiera di A è l'insieme di tutti i punti di frontiera di A:

$$\partial A = \{x \in X \mid x \text{ è di frontiera per } A\} \tag{1.21}$$

Definizione 1.2.6 (Chiusura di A)**.** La chiusura di A è l'insieme di tutti i punti appartenenti ad A o di frontiera:

$$\bar{A} = \left\{ x \in X \mid x \in \mathring{A} \cup \partial A \right\} \tag{1.22}$$

Definizione 1.2.7 (Insieme aperto)**.** Un insieme $A \subseteq X$ si dice aperto se tutti i suoi punti sono interni.

Esempio 1.2.8 (Insiemi aperti in $\mathbb{R}$)**.** (a, b), $(-\infty, a)$, (b, ∞) sono aperti.

Definizione 1.2.9 (Insieme chiuso)**.** Un insieme $A \subseteq X$ si dice chiuso se il suo complementare è aperto.

Esempio 1.2.10 (Insiemi chiusi in $\mathbb{R}$)**.** $[a, b]$, $(-\infty, a]$, $[b, \infty)$ sono chiusi, infatti ad esempio:

$$\mathbb{R} \setminus [a, b] = (-\infty, a) \cup (b, +\infty) \tag{1.23}$$

è unione di aperti, quindi aperto.

Esempio 1.2.11 (Insiemi aperti e chiusi in $\mathbb{R}^n$)**.** In $X = \mathbb{R}^n$:

- $(a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \cdots \times (a_n, b_n)$ è aperto.
- $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ è chiuso.
- $[a_1, b_1] \times (a_2, b_2) \times \cdots \times [a_n, b_n]$ non è né aperto né chiuso.

Definizione 1.2.12 (Dominio)**.** Un insieme $A \subseteq X$ è un dominio se è la chiusura di un aperto, nello specifico è il più piccolo chiuso più grande di A

Osservazione 1.2.13. In generale i sotto-insiemi non sono ne aperti ne chiusi, tali proprietà sono fondamentali.

Esempio 1.2.14 (Insieme né aperto né chiuso)**.** Si consideri in $\mathbb{R}^2$ la regione A compresa tra una retta (tratteggiata, esclusa da A) e il grafico di una funzione convessa (continuo, incluso in A). Tale insieme:

- Non è chiuso, poiché non contiene tutta la sua frontiera.
- Non è aperto, poiché contiene una parte della sua frontiera, i cui punti non sono interni (equivalentemente il complementare non è aperto).

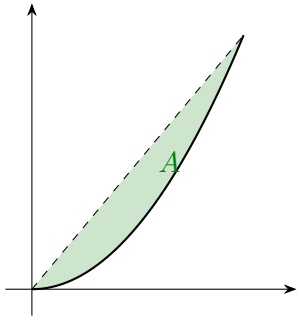


Figura 1.3: Insieme A né aperto né chiuso.

Proprietà Gli oggetti si creano per dimostrare le proprietà, che andrebbero dimostrate ma non lo faremo!

1. A è chiuso $\iff A = \bar{A}$
2. A è chiuso $\iff \partial A \subseteq A$, quindi se la frontiera è contenuta in A
3. L'unione di aperti e l'intersezione finita di aperti sono insieme aperti.
4. L'intersezione di chiusi e l'unione finita di chiusi sono insieme chiusi.
5. **Solo in** $X = \mathbb{R}^n$ i soli insiemi di $\mathbb{R}^n$ sia paerti sia chiusi sono $\mathbb{R}^n$ e $\emptyset$, e ciò vale poiché $\mathbb{R}^n$ è un connesso.

Esempio 1.2.15 (L'intersezione non finita di aperti può non essere aperta)**.** Sia $A_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ con $n \in \mathbb{N}$, ognuno di questi è aperto, ma:

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \{0\} \tag{1.24}$$

che è chiuso! Quindi l'ipotesi di finitezza nella proprietà 3 è necessaria.

Esempio 1.2.16 (Un intorno di raggio r di x_0 è aperto in X^n)**.** Scegliendo due punti $x, x_o \in X^n$, allora è possibile definire una distanza ρ, come segue:

$$\rho = \frac{r - d(x, x_0)}{2} \tag{1.25}$$

Da cui segue che:

$$B_\rho(x) \subset B_r(x_0) \tag{1.26}$$

Infatti, usando la disuguaglianza triangolare, $\forall y \in B_\rho(x)$:

$$d(y, x_0) \leq d(y, x) + d(x, x_0) < \rho + d(x, x_0) = \frac{r + d(x, x_0)}{2} < r \tag{1.27}$$

dove l'ultima disuguaglianza vale poiché $d(x, x_0) < r$.

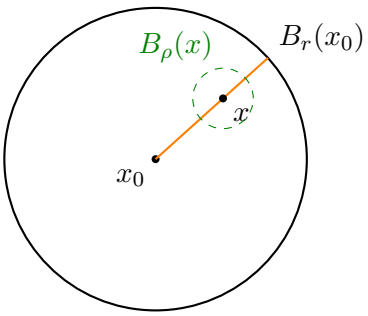


Figura 1.4: $B_\rho(x) \subset B_r(x_0)$ con $\rho = \frac{r-d(x,x_0)}{2}$.

Esempio 1.2.17 ($\{x_0\}$ è chiuso)**.** Equivalentemente bisogna mostrare che $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$ è aperto. Scegliendo due punti $x, x_o \in X^n \mid x \neq x_0$, allora è possibile scegliere un interno di raggio ρ tale per cui:

$$B_\rho(x) \mid \rho < d(x, x_0) \tag{1.28}$$

da cui segue che $x_0 \notin B_\rho(x)$, quindi $B_\rho(x) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}$.

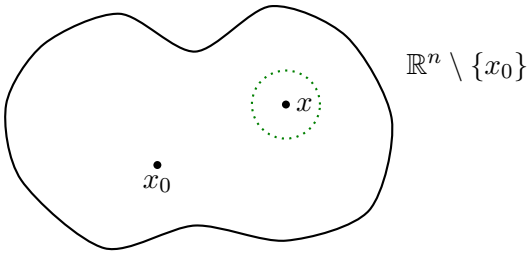


Figura 1.5: Ogni $x \neq x_0$ ha un intorno che non contiene x_0.

Definizione 1.2.18 (Limitatezza di un insieme)**.** Sia $A \subseteq X$, allora A si dice limitato se:

$$\exists x_0 \in X, r > 0 \mid A \subseteq B_r(x_0) \tag{1.29}$$

Quindi devo poter contenere tutto l'insieme considerato con un interno di raggio grande quanto voglio ma finito, e per far si che insieme non sia limitato, allora è semplicemente necessario verificare che esiste una direzione che esplode a $+\infty$.

Capitolo 2

Limiti

2.1 Limiti di funzioni

Definizione 2.1.1 (Limiti nel caso generale)**.** Siano $(X, d_x), (Y, d_y)$ spazi metrici, sia f definite come segue:

$$f : A \subseteq X \longrightarrow Y \tag{2.1}$$

sia x_0 un punto di accumulazione per A. Allora $L \in Y$ è il $\lim_{x\to x_0} f(x)$ se e solo se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid d_y(f(x), L) < \varepsilon;\ \forall x \in (A \setminus \{x_0\})\ d_x(x, x_0) < \delta \tag{2.2}$$

Da cui segue, nel caso $(X, d_x) = (\mathbb{R}^n, ||\cdot||_n)$ e $(Y, d_y) = (\mathbb{R}^m, ||\cdot||_m)$:

$$\begin{aligned} &f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m \\ &(x_1, \ldots, x_n) \longmapsto (\underbrace{f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_m(x_1, \ldots, x_n)}_{\text{componenti}}) \end{aligned} \tag{2.3}$$

Quando $m > 1$, allora f si dice una funzione vettoriale le cui m componenti sono funzioni scalari del tipo:

$$f_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \tag{2.4}$$

Teorema 2.1.2. *Il limite L di una funzione vettoriale esiste se e solo se esistono finiti gli m limiti scalari, quindi se ogni limite di f_i esiste finito:*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L = (L_1, \cdots, L_m) \iff \forall i \in \{1, \cdots, m\} \lim_{x\to x_0} f_i(x) = L_i \tag{2.5}$$

Corollario 2.1.3. *Dal teorema precedente segue che per calcolare il limite di una funzione vettoriale, basta saper calcolare i limiti di funzoini scalari, dato che è possibile calcolare il limite componenti per componenti.*

Dimostrazione. Usando la stima di base in $\mathbb{R}^m$ segue che:

$$\max_{k=1,\cdots,m} |x_k| \leq \left(\sum_{k=1}^{m} (x_k)^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{m} \max_{k=1,\cdots,m} |x_k| \tag{2.6}$$

Bisogna dimostrare entramble le implicazioni:

- Implicazione diretta ($\Longrightarrow$): per ipotesi si ha che:

  $$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid ||f(x) - L||_m < \varepsilon;\ \forall x \in (A \setminus \{x_0\})\ ||x - x_0||_n < \delta \tag{2.7}$$

  Usando la stima di base (2.6) segue che, per ogni componente i:

  $$|f_i(x) - L_i| \leq ||f(x) - L||_m < \varepsilon \quad \text{se } x \in (A \setminus \{x_0\}),\ ||x - x_0||_n < \delta \tag{2.8}$$

  Segue che:

  $$\lim_{x\to x_0} f_i(x) = L_i; \quad \forall i = 1, \cdots, m \tag{2.9}$$

- Implicazione inversa ($\Longleftarrow$): analoga, usando l'altra metà della stima di base (2.6). Fissato $\varepsilon > 0$, per ogni i esiste δ_i tale che $|f_i(x) - L_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}$, allora scegliendo $\delta = \min_i \delta_i$:

$$||f(x) - L||_m \leq \sqrt{m} \max_{i=1,\cdots,m} |f_i(x) - L_i| < \sqrt{m}\frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} = \varepsilon \tag{2.10}$$

□

2.2 Funzioni continue

Definizione 2.2.1 (Funzioni continue)**.** Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in A$, x_0 di accumulazione per A, allora f si dice continua in x_0 se:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \tag{2.11}$$

- Se x_0 è isolato per A, allora f è sempre continua in x_0 per convenzione.
- $f \in C^0(A, \mathbb{R}^m)$ se f è continua in tutti i punti di A.
- Se $m = 1 \Longrightarrow f \in C^0(A)$.

Osservazione 2.2.2. Per il teorema 2.1.2 sui limiti segue che:

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ m > 1 \text{ è continua in } x_0 \iff f_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \text{ sono continue in } x_0\ \forall i = 1, \cdots, m \tag{2.12}$$

Teorema 2.2.3 (Controimmagini di aperti)**.** *Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ continua in A, allora se $\tilde{A}$ è un aperto di $\mathbb{R}^m$:*

$$f^{-1}(\tilde{A}) := \left\{x \in A \mid f(x) \in \tilde{A}\right\} \tag{2.13}$$

è aperto in $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. Preso $x_0 \in f^{-1}(\tilde{A})$, bisogna mostrare che:

$$\exists B_r(x_0) \mid B_r(x_0) \subseteq f^{-1}(\tilde{A}) \tag{2.14}$$

Per definizione vale che:

$$f(x_0) := y_0 \in \tilde{A} \Longrightarrow \exists B_\rho(y_0) \mid B_\rho(y_0) \subseteq \tilde{A} \tag{2.15}$$

poiché $\tilde{A}$ è aperto. Inoltre f è continua, quindi in corrispondenza di ρ so trovare:

$$r > 0 \mid ||f(x) - y_0|| < \rho; \quad \forall x \in A \mid ||x - x_0|| < r \tag{2.16}$$

Poiché A è aperto, allora $\exists r' \leq r \mid B_{r'}(x_0) \subseteq A$. Segue che:

$$B_{r'}(x_0) \subseteq f^{-1}(B_\rho(y_0)) \subseteq f^{-1}(\tilde{A}) \tag{2.17}$$

□

Osservazione 2.2.4. Non è vero che l'immagine di un aperto tramite una funzione continua è un aperto. Ad esempio $f(x) = k$ costante: l'immagine di ogni sotto-insieme di $\mathbb{R}$ è un singolo valore $\{k\}$, che è chiuso.

Corollario 2.2.5 (Sottolivelli e sopralivelli)**.** *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ continua in A aperto, allora i seguenti insiemi sono aperti in $\mathbb{R}^n$:*

$$\begin{aligned} \{x \in A \mid f(x) < c\} &= f^{-1}((-\infty, c)) \quad \textit{(sottolivello corrispondente a c)} \\ \{x \in A \mid f(x) > c\} &= f^{-1}((c, +\infty)) \\ \{x \in A \mid a < f(x) < b\} &= f^{-1}((-\infty, b)) \cap f^{-1}((a, +\infty)) \end{aligned} \tag{2.18}$$

Esempio 2.2.6. Sia $f(x, y) = y - x^2$, continua in $\mathbb{R}^2$, allora il sopralivello a 0:

$$\left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - x^2 > 0\right\} \tag{2.19}$$

cioè la regione strettamente al di sopra della parabola $y = x^2$, è aperto.

Teorema 2.2.7 (Controimmagini di chiusi)**.** *Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ chiuso, $f : C \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ continua in C, allora se $\tilde{C} \subseteq \mathbb{R}^m$ è chiuso $\Longrightarrow f^{-1}(\tilde{C})$ è chiuso.*

Corollario 2.2.8. *Segue che, con $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ continua e C chiuso, sono tutti chiusi:*

$$\{x \in C \mid f(x) \leq k\}; \quad \{x \in C \mid f(x) \geq k\}; \quad \{x \in C \mid f(x) = k\} \tag{2.20}$$

Esempio 2.2.9 (Rettangolo n-dimensionale aperto)**.** Sia $A = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \cdots \times (a_n, b_n)$, allora:

$$A = \bigcap_{k=1}^{n} A_k; \quad A_k = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_k < x_k < b_k\} \tag{2.21}$$

La funzione:

$$\begin{aligned} g_k : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x_k \quad \text{(k-esima componente)} \end{aligned} \tag{2.22}$$

è continua, quindi $A_k = g_k^{-1}((a_k, b_k))$ è aperto $\Longrightarrow A$ è aperto, poiché intersezione finita di aperti. Analogamente per i chiusi.

2.3 Successioni e compattezza

Definizione 2.3.1 (Successione)**.** Una successione di punti in uno spazio metrico (X, d) è una funzione:

$$\begin{aligned} \mathbb{N} &\longrightarrow X \\ k &\longmapsto x_k \end{aligned} \tag{2.23}$$

Una successione si dice convergente se:

$$\exists \bar{x} \in X \mid \underset{a_k \in \mathbb{R}}{d(x_k, \bar{x})} \longrightarrow 0 \tag{2.24}$$

dove la convergenza è intesa nel senso delle successioni di numeri reali. In questo caso si scrive:

$$\lim_{k \to +\infty} x_k = \bar{x} \tag{2.25}$$

Osservazione 2.3.2. In $\mathbb{R}^n$, con $x_k = (x_{1,k}, x_{2,k}, \cdots, x_{n,k})$, usando la stima di base segue che:

$$\lim_{k \to +\infty} x_k = \bar{x} \iff \lim_{k \to +\infty} x_{i,k} = \bar{x}_i; \quad \forall i \in \{1, \cdots, n\} \tag{2.26}$$

Esempio 2.3.3. In $\mathbb{R}^2$ sia $x_k = \left(ke^{-k}, \sin\left(\arctan\left(k^3\right)\right)\right)$, allora:

$$\lim_{k \to +\infty} x_k = (0, 1) \tag{2.27}$$

dove la prima componente tende a 0 per la gerarchia degli infiniti, mentre per la seconda $\arctan\left(k^3\right) \longrightarrow \frac{\pi}{2}$ e per la continuità di $\sin(x)$ segue $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

Definizione 2.3.4 (Compattezza per successioni)**.** Un sotto-insieme K di uno spazio metrico (X, d) si dice compatto se da **ogni** successione di punti di K si può estrarre una sottosuccessione convergente ad un $\bar{x} \in K$.

Teorema 2.3.5 (Heine-Borel)**.** *Un sotto-insieme K di $\mathbb{R}^n$ è compatto $\iff$ è chiuso e limitato.*

Capitolo 3

Curve parametriche

3.1 Curve parametriche in $\mathbb{R}^n$

Una curva parametrica (o traiettoria) associa ad ogni "istante" t di un intervallo di $\mathbb{R}$ un punto $\varphi(t)$ di $\mathbb{R}^n$.

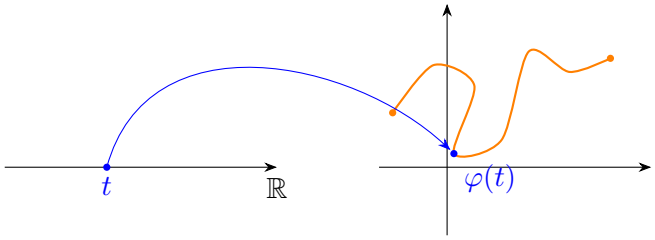


Figura 3.1: Una curva parametrica associa ad ogni $t \in I$ un punto $\varphi(t) \in \mathbb{R}^n$.

Definizione 3.1.1 (Curva parametrica)**.** Una curva parametrica in $\mathbb{R}^n$ è una funzione:

$$\varphi : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n \tag{3.1}$$

dove I è un intervallo e φ è continua in I, ossia:

$$\varphi(t) = (\varphi_1(t), \cdots, \varphi_n(t)) \quad \text{con } \varphi_k \in C^0(I);\ \forall k \in \{1, \cdots, n\} \tag{3.2}$$

- Se $I = [a, b]$, allora $\varphi(a), \varphi(b)$ sono detti estremi della curva.
- L'insieme:
$$\varphi(I) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \exists t \in I \mid \varphi(t) = x\} \tag{3.3}$$
è detto sostegno della curva.

Esempio 3.1.2 (Curve cartesiane)**.** Grafici di funzioni reali di una variabile reale: sia $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua, allora:

$$\varphi(t) = (t, f(t)); \quad t \in [a, b] \tag{3.4}$$

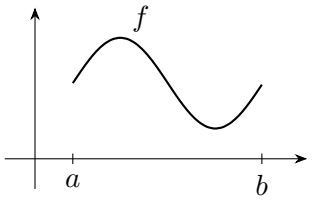


Figura 3.2: Curva cartesiana: grafico di f su $[a, b]$.

Esempio 3.1.3 (Circonferenza centrata in O di raggio $r > 0$)**.**

$$\varphi(t) = (r\cos t, r\sin t); \quad t \in [0, 2\pi] \tag{3.5}$$

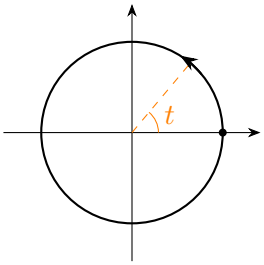


Figura 3.3: Circonferenza di centro O e raggio r.

Esempio 3.1.4 (Rette in $\mathbb{R}^n$)**.** Siano $x_0 \in \mathbb{R}^n$ e $v \in \mathbb{R}^n$ (vettore direttore), allora:

$$\mathbb{R}^n \ni x = x_0 + tv; \quad t \in \mathbb{R} \tag{3.6}$$

il cui sostegno è $\mathrm{Span}(v) + x_0$.

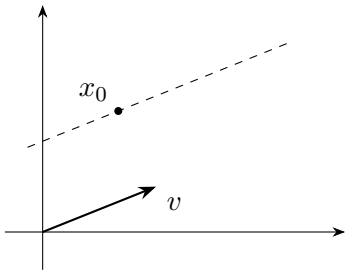


Figura 3.4: Retta passante per x_0 con vettore direttore v.

Esempio 3.1.5 (Segmenti in $\mathbb{R}^n$)**.** Il segmento di estremi x_0, x_1 fissati è:

$$x = (1-t)x_0 + tx_1; \quad t \in [0, 1] \tag{3.7}$$

ovvero una combinazione convessa di x_0 e x_1.

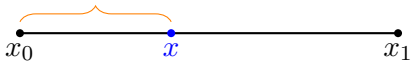


Figura 3.5: Segmento di estremi x_0 e x_1.

Esempio 3.1.6 (Circonferenza percorsa più volte)**.** Due parametrizzazioni con lo stesso sostegno:

1. $(R\cos t, R\sin t); \quad t \in [0, 2\pi] \implies$ circonferenza.
2. $(R\cos t, R\sin t); \quad t \in [0, 4\pi] \implies$ circonferenza percorsa 2 volte.

Osservazione 3.1.7. Una curva parametrica non corrisponde al suo sostegno, che può essere percorso n volte o solo in parte.

Esempio 3.1.8. Sia $\varphi(t) = (\sin t, \sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$, il sostegno è il segmento della retta $y = x$ con $x \in [-1, 1]$, che viene percorso avanti e indietro: da $(0, 0)$ a $(1, 1)$, poi fino a $(-1, -1)$ e infine di nuovo a $(0, 0)$.

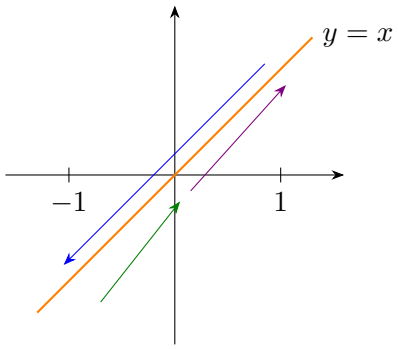


Figura 3.6: Il segmento viene percorso avanti e indietro.

Esempio 3.1.9 (Ellisse centrata in O con semiassi a e b)**.**

$$\varphi(t) = (a\cos t, b\sin t); \quad t \in [0, 2\pi] \tag{3.8}$$

Infatti:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{a^2\cos^2 t}{a^2} + \frac{b^2\sin^2 t}{b^2} = 1 \tag{3.9}$$

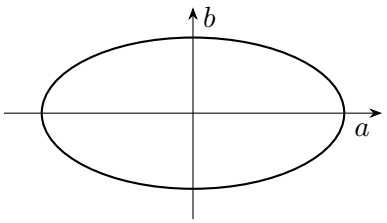


Figura 3.7: Ellisse di semiassi a e b.

Esempio 3.1.10 (Elica cilindrica ed elica conica)**.** Due esempi in $\mathbb{R}^3$:

- $\varphi(t) = (\cos t, \sin t, t); \quad t \in \mathbb{R} \Longrightarrow$ elica cilindrica, avvolta sul cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con passo 2π.
- $\varphi(t) = (t\cos t, t\sin t, t); \quad t \in \mathbb{R} \Longrightarrow$ elica conica.

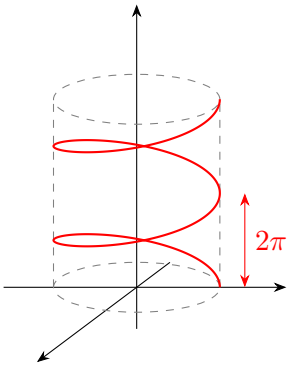


Figura 3.8: Elica cilindrica: passo 2π sul cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

3.2 Curve chiuse e semplici

Definizione 3.2.1 (Curva chiusa e curva semplice)**.** Sia $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $I = [a, b]$, allora la curva:

- Si dice chiusa se $\varphi(a) = \varphi(b)$.
- Si dice semplice se $\forall t_1, t_2 \in [a, b]$, con $t_1 \neq t_2$ e almeno uno tra t_1 e t_2 non estremo, vale che:

$$\varphi(t_1) \neq \varphi(t_2) \tag{3.10}$$

Ad esempio un arco aperto che non si interseca è semplice e non chiuso, una curva che si auto-interseca non è semplice, mentre una curva che si richiude su se stessa senza auto-intersezioni è chiusa e semplice.

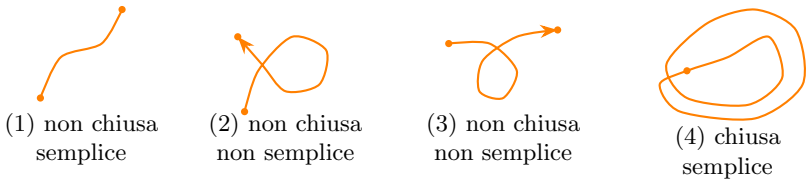


Figura 3.9: Curve chiuse e semplici.

Osservazione 3.2.2 (Criterio per la semplicità). Se almeno una componente φ_i di φ è iniettiva, allora la curva è semplice. Infatti, presi t_1, t_2 tali che $\varphi(t_1) = \varphi(t_2)$:

$$\begin{cases} \varphi_1(t_1) = \varphi_1(t_2) \\ \varphi_2(t_1) = \varphi_2(t_2) \\ \vdots \\ \varphi_n(t_1) = \varphi_n(t_2) \end{cases} \tag{3.11}$$

e se φ_i è iniettiva $\implies t_1 = t_2$. La condizione è sufficiente ma **non necessaria** (si veda l'esempio 3.2.3).

Esempio 3.2.3 (Esempio fondamentale)**.** $\varphi(t) = (R\cos t, R\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$ è semplice anche se non ha componenti iniettive. Scelgo $t_1, t_2 \in [0, 2\pi]$ e impongo che $\varphi(t_1) = \varphi(t_2)$:

$$\begin{cases} R\cos(t_1) = R\cos(t_2) \\ R\sin(t_1) = R\sin(t_2) \end{cases} \tag{3.12}$$

Dalla prima equazione segue $t_2 = t_1$ oppure $t_2 = 2\pi - t_1$; nel secondo caso la seconda equazione diventa $\sin(t_1) = -\sin(t_1) \implies \sin(t_1) = 0$, quindi $t_1 \in \{0, \pi, 2\pi\}$. Per $t_1 = \pi$ si ha $t_2 = \pi = t_1$, mentre $t_1 = 0, t_2 = 2\pi$ (o viceversa) sono entrambi estremi. Quindi la curva è semplice, chiusa e regolare.

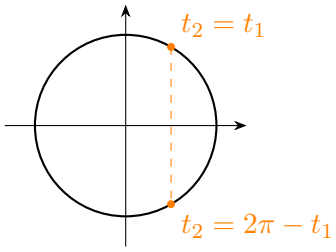


Figura 3.10: Punti con lo stesso coseno: solo il primo ha anche lo stesso seno.

3.3 Curve equivalenti

Definizione 3.3.1 (Parametrizzazioni equivalenti)**.** Siano $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ e $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$, diremo che φ e ψ sono equivalenti ($\varphi \sim \psi$) se:

$$\exists g \in C^1(I, J) \text{ biettiva t.c. } g' \neq 0 \text{ in } \mathring{I} \text{ e } \varphi(t) = \psi(g(t)) \ \forall t \in I \tag{3.13}$$

dove g è un diffeomorfismo. Poiché g' è continua e non si annulla, segue che:

$$g'(t) > 0 \text{ in } \mathring{I} \quad \text{oppure} \quad g'(t) < 0 \text{ in } \mathring{I} \tag{3.14}$$

- Se $g'(t) > 0$, φ e ψ hanno verso **concorde**.
- Se $g'(t) < 0$, φ e ψ hanno verso **discorde**.

Osservazione 3.3.2. Equivalenza $\Longrightarrow$ stesso sostegno, ma non vale il viceversa (es. circonferenza percorsa una o due volte).

Definizione 3.3.3 (Curva)**.** $[\varphi]$:= classe di equivalenza della curva parametrica φ. Tale classe è indicata con γ, ed è una **curva**. Le quantità che non dipendono dalla parametrizzazione scelta sono gli invarianti della classe, come ad esempio la lunghezza.

Osservazione 3.3.4 (Utile per gli esercizi). Due curve parametriche semplici, non chiuse e con lo stesso sostegno sono equivalenti.

3.4 Curve regolari

Definizione 3.4.1 (Derivata di una curva)**.** $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ è derivabile in I se tutte le sue componenti lo sono, e:

$$\varphi'(t) = (\varphi_1'(t), \varphi_2'(t), \cdots, \varphi_n'(t)) \tag{3.15}$$

φ è di classe C^k se ogni componente $\varphi_i \in C^k(I)$.

Proposizione 3.4.2. *Siano $\lambda \in C^1(I)$, $\varphi, \psi \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$, allora:*

- $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\lambda(t)\varphi(t)) = \lambda'(t)\varphi(t) + \lambda(t)\varphi'(t)$
- *Se $g \in C^1(I, J)$ e $\varphi \in C^1(J, \mathbb{R}^n)$:*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi(g(t))) = \varphi'(g(t))g'(t) \tag{3.16}$$

- $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\varphi(t), \psi(t)\rangle = \langle\varphi'(t), \psi(t)\rangle + \langle\varphi(t), \psi'(t)\rangle$

Corollario 3.4.3. *Supponendo che $||\varphi(t)|| = c$ costante $\forall t \in I$, allora:*

$$c^2 = \langle\varphi(t), \varphi(t)\rangle \Longrightarrow 0 = 2\langle\varphi'(t), \varphi(t)\rangle \tag{3.17}$$

poiché $t \longmapsto \langle\varphi(t), \varphi(t)\rangle$ è costante in I. Segue che:

$$\varphi'(t) \perp \varphi(t); \quad \forall t \in I \tag{3.18}$$

Definizione 3.4.4 (Curva regolare)**.** Sia $\varphi \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$, $\varphi'(t)$ è il suo vettore (velocità) tangente in $\varphi(t)$. Se $\gamma = [\varphi]$ e:

$$||\varphi'(t)|| \neq 0; \quad \forall t \in I \tag{3.19}$$

allora diremo che γ è una curva regolare. In tal caso è ben definito il versore tangente:

$$T(t) = \frac{\varphi'(t)}{||\varphi'(t)||} \tag{3.20}$$

La condizione $\varphi' \neq 0$ è ciò che garantisce che il sostegno sia "morbido", ovvero senza punti angolosi o cuspidi.

Osservazione 3.4.5 (Invarianza del versore tangente). Se $\psi(t) = \varphi(g(t))$ è una parametrizzazione equivalente, allora $\psi'(t) = g'(t)\varphi'(g(t))$, da cui:

$$\frac{\psi'(t)}{||\psi'(t)||} = \text{sign}(g'(t))\frac{\varphi'(g(t))}{||\varphi'(g(t))||} \tag{3.21}$$

quindi la direzione del versore tangente è invariante per parametrizzazioni equivalenti, mentre il verso dipende dall'orientazione.

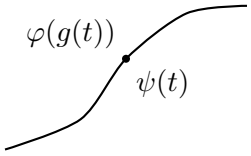


Figura 3.11: Parametrizzazioni equivalenti descrivono lo stesso punto.

Esempio 3.4.6 (Controesempio)**.** $\varphi(t) = (t^3, t^2)$ con $t \in [-1, 1]$, allora $\varphi \in C^1([-1, 1], \mathbb{R}^2)$, ma:

$$\varphi'(t) = (3t^2, 2t) \Longrightarrow \varphi'(0) = (0, 0) \tag{3.22}$$

quindi si perde la regolarità: il sostegno presenta una cuspide in $\varphi(0) = (0, 0)$.

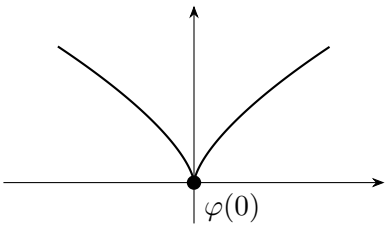


Figura 3.12: La curva (t^3, t^2) presenta una cuspide nell'origine.

Definizione 3.4.7 (Retta tangente)**.** Sia $\varphi \in C^1([a, b], \mathbb{R}^n)$ regolare, $t_0 \in (a, b)$. Allora la retta tangente alla curva $\gamma = [\varphi]$ in $\varphi(t_0)$ ha parametrizzazione:

$$r(t) = \varphi(t_0) + \varphi'(t_0)(t - t_0); \quad t \in \mathbb{R} \tag{3.23}$$

3.5 Lunghezza di una curva

Sia $\varphi : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ una curva e sia:

$$P = \{a = t_0, t_1, \cdots, t_k = b\} \tag{3.24}$$

una partizione di $[a, b]$. La lunghezza della spezzata inscritta nella curva, con vertici nei punti $\varphi(t_i)$, è:

$$\ell(P) = \sum_{i=1}^{k} ||\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})|| \tag{3.25}$$

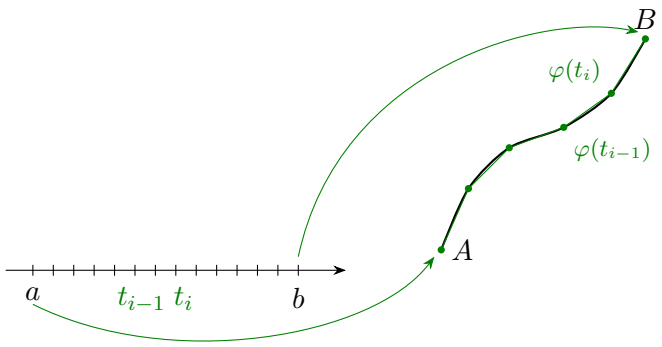


Figura 3.13: Spezzata inscritta nella curva associata alla partizione P.

Definizione 3.5.1 (Curva rettificabile)**.** Se:

$$\ell(\gamma) := \sup\{\ell(P) \mid P \text{ partizione di } [a,b]\} < +\infty \tag{3.26}$$

allora diremo che la curva $\gamma = [\varphi]$ è **rettificabile** e $\ell(\gamma)$ è la lunghezza di γ.

Osservazione 3.5.2. Due curve equivalenti hanno la stessa lunghezza $\ell = \sup\{\ell(P)\}$, quindi la lunghezza è un invariante della curva. Inoltre la lunghezza delle spezzate è sempre finita.

Esempio 3.5.3 (Curva di Koch)**.** I frattali sono oggetti auto-similari che si costruiscono in modo iterativo. Se il numero di iterazioni $n \to +\infty$, la curva di Koch ha lunghezza infinita e non ha un vettore tangente in nessun punto.

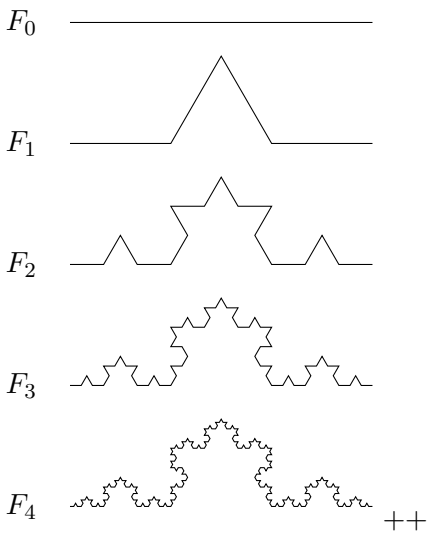


Figura 3.14: Prime iterazioni della curva di Koch.

Facendo un conto, se $\varphi \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n)$:

$$\ell(P) = \sum_{i=1}^{k} \frac{||\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})||}{t_i - t_{i-1}}(t_i - t_{i-1}) \tag{3.27}$$

e per $\sup_i(t_i - t_{i-1})$ infinitesimo, il rapporto incrementale tende a $||\varphi'||$ e la somma ad un integrale:

$$\ell(P) \longrightarrow \int_a^b ||\varphi'(t)||\, dt \tag{3.28}$$

Teorema 3.5.4 (Rettificabilità delle curve C^1)**.** *Se $\varphi \in C^1([a,b],\mathbb{R}^n)$, allora $\gamma = [\varphi]$ è rettificabile e:*

$$L(\gamma) = \int_a^b ||\varphi'(t)||\, dt \tag{3.29}$$

Osservazione 3.5.5. La formula ha senso poiché la norma è una funzione continua, quindi $t \longmapsto ||\varphi'(t)||$ è continua in $[a,b]$ e dunque integrabile. L'integrale di una funzione vettoriale $\varphi \in C^0([a,b],\mathbb{R}^n)$ si definisce componente per componente:

$$\int_a^b \varphi(t)\, dt = \left(\int_a^b \varphi_1(t)\, dt, \cdots, \int_a^b \varphi_n(t)\, dt \right) \tag{3.30}$$

Esempio 3.5.6 (Lunghezza della circonferenza)**.** $\varphi(t) = (R\cos t, R\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$:

$$\varphi'(t) = (-R\sin t, R\cos t) \Longrightarrow ||\varphi'(t)|| = \sqrt{R^2} = R \tag{3.31}$$

$$\Longrightarrow L(\gamma) = \int_0^{2\pi} R\, dt = 2\pi R \tag{3.32}$$

Esempio 3.5.7. $\varphi(t) = \left(\frac{t^2}{\sqrt{2}}, \frac{t^3}{3}, t\right)$, $t \in [0,1]$.

- È semplice, poiché la terza componente $\varphi_3(t) = t$ è iniettiva.
- Non è chiusa, poiché $\varphi_3(t) = t$ è strettamente crescente, quindi $\varphi(0) \neq \varphi(1)$.

$$\varphi'(t) = (\sqrt{2}t, t^2, 1) \Longrightarrow ||\varphi'(t)|| = \sqrt{2t^2 + t^4 + 1} = \sqrt{(t^2+1)^2} = |t^2+1| \tag{3.33}$$

$$\Longrightarrow L(\gamma) = \int_0^1 (t^2+1)\, dt = \left.\frac{t^3}{3} + t\right|_0^1 = \frac{4}{3} \tag{3.34}$$

Osservazione 3.5.8 (Curve cartesiane). Se $\varphi(t) = (t, f(t))$, $f \in C^1([a,b])$, $t \in [a,b]$, allora $\varphi'(t) = (1, f'(t))$ e:

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2}\, dt \tag{3.35}$$

Le curve cartesiane non sono chiuse e sono semplici (la prima componente è iniettiva).

3.6 Parametrizzazione naturale

Sia $\varphi \in C^1([a,b],\mathbb{R}^n)$ con $||\varphi'(t)|| \neq 0\ \forall t \in (a,b)$, si definisce l'**ascissa curvilinea**:

$$\begin{aligned} s : [a,b] &\longrightarrow [0, L(\gamma)] \\ t &\longmapsto s(t) = \int_a^t ||\varphi'(\tau)||\, d\tau \end{aligned} \tag{3.36}$$

che misura la lunghezza dell'arco di curva da $\varphi(a)$ a $\varphi(t)$. Per il teorema di Torricelli (teorema fondamentale del calcolo integrale) s è continua e derivabile, con:

$$s'(t) = ||\varphi'(t)|| > 0 \tag{3.37}$$

per la regolarità. Quindi s è strettamente crescente, dunque invertibile, e la sua inversa è:

$$t(s) : [0, L(\gamma)] \longrightarrow [a,b] \tag{3.38}$$

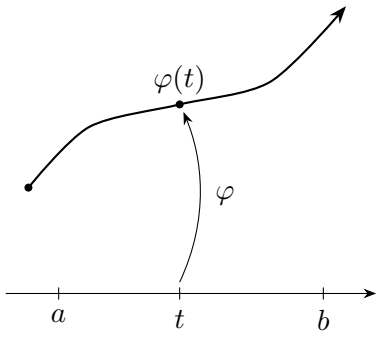


Figura 3.15: Ascissa curvilinea: $s(t)$ è la lunghezza dell'arco da $\varphi(a)$ a $\varphi(t)$.

Definizione 3.6.1 (Parametrizzazione nel parametro arco)**.**

$$\psi(s) = \varphi(t(s)) \tag{3.39}$$

è una parametrizzazione equivalente a φ, infatti $\psi \sim \varphi$ e di verso concorde.

Osservazione 3.6.2. Usando la derivata della funzione inversa $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$:

$$\psi'(s) = \varphi'(t(s)) \cdot t'(s) = \frac{\varphi'(t(s))}{||\varphi'(t(s))||} \tag{3.40}$$

quindi $||\psi'(s)|| = 1$: la velocità è unitaria e il vettore tangente coincide con il versore tangente.

Esempio 3.6.3. $\varphi(t) = (R\cos t, R\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$:

$$s(t) = \int_0^t R\, d\tau = Rt \Longrightarrow t(s) = \frac{s}{R} \tag{3.41}$$

Riparametrizzazione nel parametro arco:

$$\psi(s) = \left(R\cos\left(\frac{s}{R}\right), R\sin\left(\frac{s}{R}\right)\right); \quad s \in [0, 2\pi R] \Longrightarrow ||\psi'(s)|| = 1 \tag{3.42}$$

3.7 Concatenamento e curve regolari a tratti

Definizione 3.7.1 (Concatenamento di più curve)**.** Siano $\varphi_1 \in C^0(I, \mathbb{R}^n)$, $\varphi_2 \in C^0(J, \mathbb{R}^n)$, con $I = [a, b]$, $J = [c, d]$ e $\varphi_1(b) = \varphi_2(c)$. Il concatenamento di φ_1 e φ_2 è:

$$(\varphi_1 \oplus \varphi_2)(t) = \begin{cases} \varphi_1(t) & t \in [a, b] \\ \varphi_2(t - b + c) & t \in [b, b + d - c] \end{cases} \tag{3.43}$$

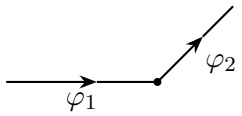


Figura 3.16: Concatenamento $\varphi_1 \oplus \varphi_2$.

Definizione 3.7.2 (Curva regolare a tratti)**.** Una curva parametrica φ si dice **regolare a tratti** se è il concatenamento di un numero n finito di curve regolari.

Osservazione 3.7.3. La lunghezza di una curva regolare a tratti è la somma delle lunghezze dei "tratti". I singoli tratti possono avere $||\varphi'|| = 0$ negli estremi.

Esempio 3.7.4. $\varphi(t) = (t^3, t^2)$, $t \in [-1, 1]$ non è regolare, ma è regolare a tratti:

$$\varphi_1 = (t^3, t^2),\ t \in [-1, 0]; \qquad \varphi_2 = (t^3, t^2),\ t \in [0, 1] \tag{3.44}$$

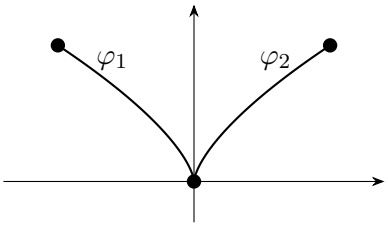


Figura 3.17: La curva (t^3, t^2) come concatenamento di due tratti regolari.

- È semplice, poiché t^3 (prima componente) è iniettiva.
- Non è chiusa.
- È regolare a tratti, poiché $\varphi \in C^1$ (le componenti sono polinomi) e:

$$||\varphi'(t)||^2 = 9t^4 + 4t^2 = t^2(\underbrace{9t^2 + 4}_{>0}) = 0 \iff t = 0 \tag{3.45}$$

3.8 Curve in forma polare

In $\mathbb{R}^2$, usando le coordinate polari (ρ, θ), una curva in forma polare è data da:

$$\rho = \rho(\theta); \quad \theta \in [\theta_1, \theta_2] \tag{3.46}$$

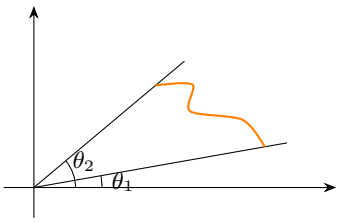


Figura 3.18: Curva in forma polare tra gli angoli θ_1 e θ_2.

Esiste un modo naturale per parametrizzarla:

$$\varphi(t) = (\rho(t)\cos t, \rho(t)\sin t); \quad t \in [\theta_1, \theta_2] \tag{3.47}$$

Esempio 3.8.1 (Spirale)**.** $\rho(\theta) = \theta$, $\theta \in [0, 4\pi]$ descrive una spirale che compie due giri attorno all'origine.

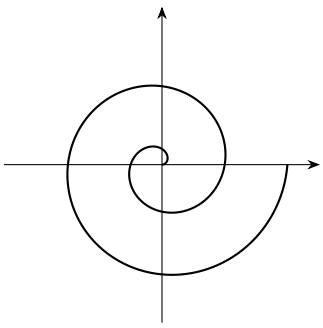


Figura 3.19: Spirale $\rho(\theta) = \theta$, $\theta \in [0, 4\pi]$.

Se $\rho \in C^1([\theta_1, \theta_2])$, allora:

$$\begin{aligned}\varphi'(t) &= (\rho'(t)\cos t - \rho(t)\sin t,\ \rho'(t)\sin t + \rho(t)\cos t) \\ &= \rho'(t)\underbrace{(\cos t, \sin t)}_{u} + \rho(t)\underbrace{(-\sin t, \cos t)}_{v}\end{aligned} \tag{3.48}$$

con $\langle u, v\rangle = 0$ e $||u|| = ||v|| = 1$, quindi:

$$||\varphi'(t)||^2 = \langle \rho' u + \rho v, \rho' u + \rho v\rangle = (\rho')^2 + \rho^2 \tag{3.49}$$

$$\implies L(\gamma) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{(\rho'(t))^2 + \rho^2(t)}\, dt \tag{3.50}$$

3.9 Integrale curvilineo di prima specie

Teorema 3.9.1 (Continuità della funzione composta in $\mathbb{R}^n$)**.** *Sia $\varphi : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $t_0 \in [a, b]$ con φ continua in t_0 e $\varphi(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$, f continua in x_0. Allora:*

$$(f \circ \varphi)(t) = f(\varphi_1(t), \cdots, \varphi_n(t)) : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R} \tag{3.51}$$

è continua in t_0.

Osservazione 3.9.2. Ricordando che:

$$|\,||x|| - ||y||\,| \leq ||x - y||; \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n \tag{3.52}$$

("manifestazione" della disuguaglianza triangolare), segue che $f(x) = ||x||$ è continua in $\mathbb{R}^n$, inoltre è 1-lipschitziana:

$$|f(x) - f(y)| \leq L||x - y||; \quad L = 1 \tag{3.53}$$

Conseguenze

- Applicando il teorema a $f(x) = ||x||$ e φ curva parametrica, poiché f è continua in $\mathbb{R}^n$, allora $f(\varphi)$ è continua in $[a, b]$.
- La composizione corrisponde a restringere la funzione f di n variabili ad una curva, ottenendo una funzione di una sola variabile.

Visualizzazione in $\mathbb{R}^2$ Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, il suo grafico è:

$$\Gamma = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in A,\ z = f(x, y)\} \tag{3.54}$$

Data una curva $\varphi(t) = (x(t), y(t))$, $t \in [a, b]$, con sostegno in A, la curva:

$$(x(t), y(t), f(x(t), y(t))) \tag{3.55}$$

giace sul grafico Γ e la sua proiezione sul piano è il sostegno di φ. Se la curva è un segmento dell'asse x si ritrova il caso di Analisi 1, $\int_a^b f(t)\, dt$.

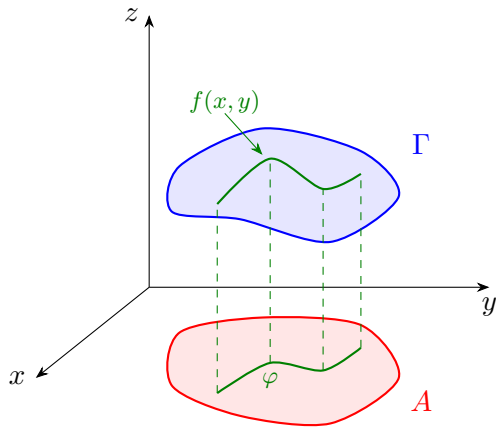


Figura 3.20: La curva φ in A e la sua immagine sul grafico Γ di f.



(a) f ristretta alla curva γ.

(b) Caso di Analisi 1: γ è un segmento.

Figura 3.21: Interpretazione dell'integrale curvilineo di prima specie.

Definizione 3.9.3 (Integrale curvilineo di prima specie)**.** Sia $\gamma = [\varphi]$ una curva regolare, con $\varphi \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n)$, e sia $f \in C^0(A)$ tale che il sostegno di γ sia contenuto in A. Allora:

$$\int_\gamma f\, ds = \int_a^b f(\varphi(t))||\varphi'(t)||\, dt \tag{3.56}$$

è l'integrale curvilineo di prima specie (di funzione).

Si estende anche a curve regolari a tratti, per additività:

$$\int_{\gamma_1 \oplus \gamma_2} f\, ds = \int_{\gamma_1} f\, ds + \int_{\gamma_2} f\, ds \tag{3.57}$$

Osservazione 3.9.4. Proprietà dell'integrale curvilineo di prima specie:

1. Se $f \equiv 1 \Longrightarrow \int_\gamma 1\, ds = L(\gamma)$.
2. L'integrale curvilineo di prima specie è invariante per parametrizzazioni equivalenti, anche con cambiamento di verso di percorrenza della curva.

Esempio 3.9.5. Sia $\varphi(t) = (t^2, e^t \cos t, e^t \sin t)$, $t \in [0,1]$, $\gamma = [\varphi]$ e $f(x,y,z) = 2\sqrt{x} + y^2 + z^2$. Allora:

$$\varphi'(t) = \big(2t, e^t(\cos t - \sin t), e^t(\sin t + \cos t)\big) \Longrightarrow ||\varphi'(t)||^2 = 4t^2 + 2e^{2t} \tag{3.58}$$

La f ristretta alla curva vale $f(\varphi(t)) = 2t + e^{2t}\cos^2 t + e^{2t}\sin^2 t = 2t + e^{2t}$, quindi:

$$\int_\gamma f\, ds = \int_0^1 (2t + e^{2t})(4t^2 + 2e^{2t})^{\frac{1}{2}}\, dt \tag{3.59}$$

Sostituendo $\tau = 4t^2 + 2e^{2t}$, $d\tau = (8t + 4e^{2t})\,dt = 4(2t + e^{2t})\,dt$:

$$\int_2^{4+2e^2} \frac{1}{4}\sqrt{\tau}\,d\tau = \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}\tau^{\frac{3}{2}}\Big|_2^{4+2e^2} = \frac{1}{6}\left[(4+2e^2)^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}}\right] \tag{3.60}$$

A cosa servono? Sia $m : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ una densità lineare di massa e $\gamma = [\varphi]$ un filo regolare a tratti, allora:

- Massa del filo:
$$M_{tot} = \int_\gamma m\,ds \tag{3.61}$$
- Coordinate del centro di massa:
$$x_{cm} = \frac{1}{M_{tot}}\int_\gamma mx\,ds; \quad y_{cm} = \frac{1}{M_{tot}}\int_\gamma my\,ds; \quad z_{cm} = \frac{1}{M_{tot}}\int_\gamma mz\,ds \tag{3.62}$$
- Momento di inerzia del filo rispetto ad un asse r:
$$I(\gamma) = \int_\gamma m\,d^2(\cdot, r)\,ds \tag{3.63}$$
dove $d(\cdot, r)$ è la distanza del punto dall'asse.

3.10 Integrale curvilineo di seconda specie

Sia $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale (ad esempio un campo di forze):

$$(x, y, z) \longmapsto (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z)) \tag{3.64}$$

e sia $\gamma = [\varphi]$, $\varphi \in C^1([a, b], \mathbb{R}^3)$ regolare.

Definizione 3.10.1 (Lavoro di un campo lungo una curva)**.** Il lavoro del campo F lungo γ è:

$$\begin{aligned} L(F, \gamma) &= \int_\gamma \langle F, T\rangle\,ds \\ &= \int_a^b \langle F(\varphi(t)), \frac{\varphi'(t)}{||\varphi'(t)||}\rangle ||\varphi'(t)||\,dt \\ &= \int_a^b \langle F(\varphi(t)), \varphi'(t)\rangle\,dt \end{aligned} \tag{3.65}$$

ed è detto integrale curvilineo di seconda specie.

Osservazione 3.10.2. Se si indica con $-\gamma$ la curva equivalente a γ ma con verso discorde, allora:

$$L(F, -\gamma) = -L(F, \gamma) \tag{3.66}$$

quindi, a differenza di quello di prima specie, l'integrale di seconda specie dipende dal verso di percorrenza.

Notazione Se γ è anche chiusa (oltre che regolare a tratti) si usa la notazione:

$$\oint_\gamma \langle F, T\rangle \, ds \tag{3.67}$$

detta **circuitazione** del campo F lungo γ.

Esempio 3.10.3 (Campo gravitazionale)**.** Il campo gravitazionale generato da una massa M posta in O è:

$$F(x,y,z) = -MG\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}(x,y,z) \tag{3.68}$$

Sia $\varphi \in C^1([a,b],\mathbb{R}^3)$, $\gamma = [\varphi]$, allora:

$$\begin{aligned} L(F,\gamma) &= \int_a^b \langle -MG\frac{\varphi(t)}{||\varphi(t)||^3}, \varphi'(t)\rangle \, dt \\ &= -MG\int_a^b \frac{1}{||\varphi(t)||^3}\langle \varphi(t), \varphi'(t)\rangle \, dt \end{aligned} \tag{3.69}$$

Si osserva che:

$$-\frac{1}{||\varphi(t)||^3}\langle \varphi(t), \varphi'(t)\rangle = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{||\varphi(t)||} \tag{3.70}$$

da cui:

$$L(F,\gamma) = MG\int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{||\varphi(t)||}\, dt = MG\left(\frac{1}{||\varphi(b)||} - \frac{1}{||\varphi(a)||}\right) \tag{3.71}$$

Il lavoro dipende solo dagli estremi della curva e non dal percorso.

Capitolo 4

Convessità e connessione

Definizione 4.0.1 (Insieme convesso)**.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$, A si dice convesso se $\forall x_0, x_1 \in A$ tutto il segmento che congiunge x_0 e x_1 è contenuto in A. Nella pratica:

$$(1-t)x_0 + tx_1 \in A; \quad \forall t \in [0,1] \tag{4.1}$$

Ad esempio un disco è convesso, mentre una corona circolare o un insieme "a fagiolo" non lo sono.

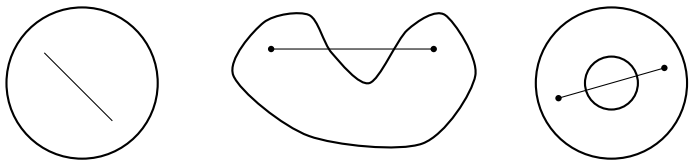


Figura 4.1: Un insieme convesso e due insiemi non convessi.

Definizione 4.0.2 (Insieme connesso per archi)**.** $A \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice connesso per archi se $\forall x_0, x_1 \in A$ $\exists \gamma$ che li congiunge, con sostegno contenuto in A.

Osservazione 4.0.3. Se A è convesso $\implies$ A è connesso per archi, ma non vale il viceversa: ad esempio la corona circolare non è convessa, ma è connessa per archi (due punti si possono congiungere con un arco di circonferenza).

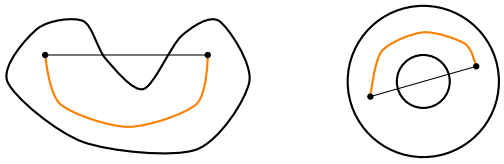


Figura 4.2: Insiemi non convessi ma connessi per archi: i punti si congiungono con un arco (in arancione).

Definizione 4.0.4 (Insieme stellato)**.** $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è stellato se:

$$\exists x_0 \in A \mid \forall x \in A,\ x \text{ si collega a } x_0 \text{ con un segmento tutto contenuto in } A \tag{4.2}$$

Osservazione 4.0.5. Vale la seguente catena di implicazioni, nessuna delle quali si inverte:

$$\text{convesso} \implies \text{stellato} \implies \text{connesso per archi} \tag{4.3}$$

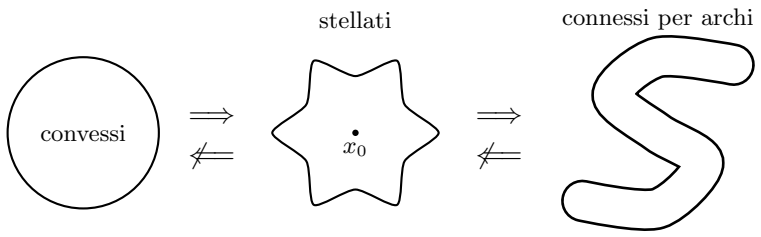


Figura 4.3: Convesso $\Longrightarrow$ stellato $\Longrightarrow$ connesso per archi.

Definizione 4.0.6 (Insieme connesso)**.** $A \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice connesso se non si può rappresentare come unione $A = A_1 \cup A_2$ di insiemi non vuoti e separati, cioè tali che:

$$\bar{A_1} \cap A_2 = \emptyset; \quad A_1 \cap \bar{A_2} = \emptyset \tag{4.4}$$

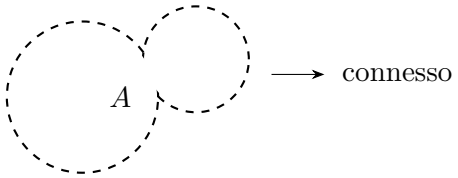


Figura 4.4: Unione di due dischi che si sovrappongono: insieme connesso.

Osservazione 4.0.7 (Disgiunti $\neq$ separati). Essere separati è più forte di essere disgiunti. Ad esempio $A_1 = (0, 1)$ e $A_2 = [1, 2)$ sono disgiunti, ma non separati, poiché $1 \in \bar{A_1} \cap A_2$; infatti la loro unione $(0, 2)$ è connessa.

Teorema 4.0.8. *Se A è connesso per archi $\Longrightarrow$ A è connesso, ma il viceversa è falso in generale.*

Teorema 4.0.9. *Se $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è aperto, allora:*

$$A \text{ è connesso} \iff A \text{ è connesso per archi} \tag{4.5}$$

Teorema 4.0.10. *Se $A \subseteq \mathbb{R}$ è connesso (per archi) $\Longrightarrow$ A è un intervallo.*

Teorema 4.0.11. *Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ continua in A connesso, allora $f(A)$ è connesso.*

Teorema 4.0.12 (Dei valori intermedi per funzioni scalari di più variabili)**.** *Se $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ è continua in A connesso, allora $f(A)$ è un intervallo.*